

GUIA AVANÇADO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE

MikroTik RB750Gr3 · Dual WAN Failover · VPN WireGuard · n8n Topology

1. Arquitetura da Rede e Plano de IPs

Para monitorar múltiplas fazendas de mineração de forma centralizada e sem a necessidade de manter computadores ligados em cada local físico, adotamos uma topologia Hub-and-Spoke. O servidor central (ou VPS) atua como o concentrador (Hub) VPN WireGuard, e cada roteador MikroTik RB750Gr3 nas fazendas atua como cliente (Spoke) VPN.

Cada fazenda deve possuir uma faixa de endereços IP local (subrede) diferente para evitar conflitos de rota. O tráfego para os mineradores é roteado de forma transparente pelo túnel criptografado da VPN.

Plano de Distribuição de IPs:

- Servidor Central (HashStock/n8n): IP Local 192.168.1.100 | IP Túnel VPN: 10.0.0.1
- Fazenda 1 (MikroTik A): Subrede Local 192.168.10.0/24 | IP Túnel VPN: 10.0.0.2
- Fazenda 2 (MikroTik B): Subrede Local 192.168.20.0/24 | IP Túnel VPN: 10.0.0.3
- Fazenda 3 (MikroTik C): Subrede Local 192.168.30.0/24 | IP Túnel VPN: 10.0.0.4

2. Configuração de Failover Dual WAN (ether1 e ether2)

Para garantir que a fazenda não fique offline se uma das conexões de internet cair, configuramos um sistema de failover automático na MikroTik. O link primário é conectado na porta ether1 e o link secundário (backup, ex. modem 4G) na porta ether2.

Utilizamos checagem recursiva de rota (check-gateway=ping) disparando pings para servidores DNS públicos (como do Cloudflare 1.1.1.1 e Google 8.8.8.8) para garantir que a rota caia se houver perda de internet real, e não apenas se o cabo físico for desconectado.

Comandos para Configuração do Failover:

```
# 1. Configurar os DHCP Clientes nas portas WAN (caso usem IP Dinâmico)
/ip dhcp-client
add interface=ether1 disabled=no use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes default-route-distance=10
add interface=ether2 disabled=no use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes default-route-distance=20

# 2. Criar marcação de rotas e IPs estáticos de monitoramento para failover recursivo
/ip route
add dst-address=1.1.1.1 gateway=GW_DA_WAN1 scope=10 target-scope=10 check-gateway=ping comment="Testador Link 1"
add dst-address=8.8.8.8 gateway=GW_DA_WAN2 scope=10 target-scope=10 check-gateway=ping comment="Testador Link 2"

# 3. Criar as rotas padrão que respondem ao estado dos testadores
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=1.1.1.1 distance=1 check-gateway=ping comment="Rota Principal via WAN 1"
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=8.8.8.8 distance=2 check-gateway=ping comment="Rota de Backup via WAN 2"
```

3. Configuração do Cliente VPN WireGuard

O WireGuard é configurado na MikroTik para conectar de volta ao servidor central da VPN. Toda a comunicação com os mineradores passará de forma segura por dentro do túnel.

Código de Inicialização da VPN na MikroTik:

```
# 1. Criar a interface WireGuard
/interface wireguard
add name=wg-hashstock listen-port=13231 comment="Conexao VPN HashStock"

# 2. Adicionar o endereço IP de túnel correspondente a esta fazenda (Ex: Fazenda 1)
/ip address
add address=10.0.0.2/24 interface=wg-hashstock network=10.0.0.0

# 3. Configurar o Peer (Servidor Central VPN)
/interface wireguard peers
add interface=wg-hashstock public-key="INSIRA_AQUI_A_PUBLIC_KEY_DO_SERVIDOR_VPN" \
    endpoint-address="IP_PUBLICO_OU_DDNS_DO_SERVIDOR" endpoint-port=51820 \
    allowed-address=10.0.0.1/32,192.168.1.0/24 keepalive=25s comment="Conexao com Hub Central"

# 4. Adicionar a rota estática para enviar tráfego ao servidor central
/ip route
add dst-address=192.168.1.0/24 gateway=wg-hashstock comment="Rota para Servidor Central via VPN"
```

4. Hardening de Segurança e Otimização do Firewall

Para proteger as controladoras e a rede interna da fazenda contra acessos externos maliciosos, desativamos serviços desnecessários da MikroTik, mudamos as portas de acesso padrão e configuramos o firewall para bloquear tudo que venha da internet, permitindo apenas tráfego interno e da VPN.

Usamos a regra de 'Fasttrack' para conexões estabelecidas, garantindo que o roteamento local de alta velocidade entre as mineradoras e a rede não consuma CPU desnecessária do roteador RB750Gr3, mantendo o throughput máximo.

Script de Segurança e Firewall:

```
# 1. Desativar serviços inseguros e não utilizados
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes

# 2. Alterar portas de acesso seguro (SSH e Winbox)
set ssh port=2222 disabled=no
set winbox port=8291 disabled=no

# 3. Configuração do Firewall (Seguro e Rápido)
/ip firewall filter
# Permitir conexões já estabelecidas e relacionadas (Fasttrack - Mantém a CPU livre)
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related comment="Fasttrack"
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input connection-state=established,related

# Permitir tráfego vindo da interface da VPN
add action=accept chain=forward in-interface=wg-hashstock comment="Aceitar trafego da VPN"
add action=accept chain=input in-interface=wg-hashstock comment="Aceitar conexoes da VPN para a MikroTik"

# Bloquear tudo o que vier das interfaces de Internet (WANs) para o roteador
add action=drop chain=input in-interface=ether1 comment="Bloquear WAN1"
add action=drop chain=input in-interface=ether2 comment="Bloquear WAN2"

# Bloquear pacotes inválidos
add action=drop chain=input connection-state=invalid
add action=drop chain=forward connection-state=invalid

# 4. Alterar a senha de administrador (Altere 'MINHA_NOVA_SENHA_SEGURA')
/user set admin password="MINHA_NOVA_SENHA_SEGURA"
```

5. Topologia n8n e Monitoramento Sem Sobrecarga

O n8n atua como o orquestrador de monitoramento inteligente. Ele roda de forma independente na nuvem ou no servidor central e faz varreduras diretas nos blocos de IP de cada fazenda através da rota da VPN.

Para evitar sobrecarga no banco de dados Supabase, o workflow executa a seguinte lógica:

1. Consulta Inicial (Leitura Estática): O n8n faz um GET rápido na lista de IPs mapeados ativos no banco. Isso é feito apenas uma vez por ciclo.
2. Varredura Direta (Ping/Status API): O n8n envia consultas HTTP diretamente aos mineradores usando o túnel VPN. Ele não grava esses resultados no banco de dados!
3. Alerta Condicional: O n8n compara o estado atual da máquina com o cache local da execução anterior. Se o estado mudou de Online para Offline, ele dispara um alerta para o Telegram Bot.
4. Resultado: O banco de dados Supabase permanece 100% limpo de logs repetitivos e você recebe alertas em tempo real.